

Flaechen · Lösungen

1. $3a; a^2; 2(a + b)$
2. $A = a \cdot b, u = 2 \cdot (a + b); A = g \cdot h : 2; A = (a + c) : 2 \cdot h; A = e \cdot f : 2; A = \pi \cdot r^2$
3. $r = 2,5 \text{ m}; (20 - 12) : 2 = 4 \text{ m}$
4. Umfang
5. Strecke von C senkrecht auf AB
6. $A = (a + b) \cdot c$
7. $A = d \cdot e : 2$ Katheten = Grundseite und Höhe
8. $u = 3 \cdot a$ drei gleich lange Seiten
9. $u = 16a$
10. $A = a \cdot (b + c)$ Gesamthöhe $b + c$
11. Strecke von der oberen Seite senkrecht hinunter auf g , rechter Winkel am Fußpunkt
12. $\frac{a+c}{2} \cdot h$ A
13. 2000 cm^2 $A = e \cdot f : 2$
14. 10 cm $u = 2 \cdot (a + b)$
15. $900\pi \approx 2827,4 \text{ cm}^2$ $G = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 30^2 = 900\pi \text{ cm}^2; r^2 = 900 \text{ cm}^2$
16. gegeben $AD = 4,1 \text{ cm}, \delta = 21^\circ$, rechter Winkel bei E; AE mit Sinus, DE mit Kosinus, $A = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot DE$ $AE = 4,1 \cdot \sin 21^\circ \approx 1,47 \text{ cm}; DE = 4,1 \cdot \cos 21^\circ \approx 3,83 \text{ cm}$
17. $1,1449\pi \approx 3,60 \text{ m}^2$ $r = 1,07 \text{ m}$
18. $h_s = \sqrt{(0,68^2 + 0,40^2)} = \sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m} \Rightarrow A = 0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,32 \text{ m}^2$ $h_s = \sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m}; A = 0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,316 \text{ m}^2$
19. $0,975 \text{ m}^2; V = 0,975 \cdot 1,2 = 1,17 \text{ m}^3 \approx 1,2 \text{ m}^3; \approx 320 \text{ kg}$ $A = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 1,3; 10 \% \text{ von } 1,2 \text{ m}^3 = 0,12 \text{ m}^3 \hat{=} 120 \text{ kg}$
20. $\pi \cdot r^2$ A

21. 4,5 cm Durchmesser; r
22. 6 cm
23. 105 mm $A = a \cdot b \Rightarrow b = 42\,000 \text{ mm}^2 : 400 \text{ mm}$
24. $b = 5 \text{ cm}$
25. $QC = 15 \text{ m}$ $\frac{1}{2} \cdot QC \cdot 12 = 90$
26. nein Plattenlänge $1,5 \text{ m} < 1,65 \text{ m}$; $1,8 \text{ m}^2 : 1,2 \text{ m} = 1,5 \text{ m}$
27. $h = 2 \cdot 5225 : 190 = 55 \text{ cm} > 50 \text{ cm} \Rightarrow$ Tiefe reicht $(110 + 80) : 2 \cdot h = 5225 \Rightarrow h = 55 \text{ cm}$
28. ein Rechteck und ein rechtwinkliges Dreieck
29. $\frac{1}{2}$
30. Rechteck $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis, $r = 2,5 \text{ m}$)
31. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ $145 : 360 = \frac{29}{72} \approx 0,4028$
32. $A = 13 \cdot 5 \text{ cm}^2 + \pi \cdot 2,5^2 \text{ cm}^2 \approx 65 \text{ cm}^2 + 19,63 \text{ cm}^2 \approx 84,63 \text{ cm}^2$
33. $240 - 10,24\pi \approx 207,83 \text{ m}^2$ Rechteck 240 m^2 ; Kreis $\pi \cdot 3,2^2 = 10,24\pi \approx 32,17 \text{ m}^2$
34. $50 + 6,25\pi \approx 69,63 \text{ m}^2$ Rechteck 50 m^2 ; Kreis $6,25\pi \approx 19,63 \text{ m}^2$
35. $A = 3,7 \cdot (\sqrt{144,05} + 7,4 : \tan 52^\circ) \approx 65,8 \text{ m}^2$ $DB = 7,4 : \tan 52^\circ \approx 5,8 \text{ m}$; $c = 12,0 + 5,8 \approx 17,8 \text{ m}$
36. $A_{\text{Kreis}} \approx 10\,386,89 \text{ cm}^2$; $\text{Verschnitt} \approx 4\,613,11 \text{ cm}^2 \approx 30,75 \%$
37. Ja 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$; $100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche $12 \cdot \pi \cdot 16 = 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech 800 cm^2

Prüfstein

- a) $\gamma = 124^\circ$ $180^\circ - 56^\circ$
- b) $A = 163,2 \text{ m}^2$ Mittellinie $(25,8 + 15) : 2 = 20,4 \text{ m}$
- c) $U = 40,8 + 16 : \sin 56^\circ \approx 60,1 \text{ m}$ Schenkel $s = 8 : \sin 56^\circ \approx 9,65 \text{ m}$ (oder $\sqrt{(5,4^2 + 8^2)}$); Überstand $(25,8 - 15) : 2 = 5,4 \text{ m}$